2015 年招收攻读硕士学位研究生入学考试试题

（中科院水生所自命题科目）

生物化学（951）

一. 名词的英汉互译与解释（共 30 分，每小题 3 分）

1. 遗传密码 (Genetic code)
2. 结构域 (Domain)
3. 变构调节 (Allosteric regulation)
4. 信号肽 (Signal peptide)
5. 生物膜 (Biological membrane)
6. 球蛋白 (Globular proteins)
7. 复性 (Renaturation)
8. 比活 (Specific activity)
9. 米氏常数 (Michaelis constant)
10. 蛋白聚糖 (Proteoglycans)

二. 填空（共 30 分，每空 1 分）

1. DNA 重组连接的方法大致分为四种：____、____、____、____。

2. 电泳系统的不连续性是指____、____、____。

3. DNA 电泳染色剂____，PAGE 电泳染色剂____。

4. 凝胶过滤层析中，小分子量蛋白质通过凝胶时遇到的阻力____，所以速度____，而大分子量蛋白质是经胶粒间的孔隙而流出，不进入胶粒内部，故阻力____，流速____。

5. 呼吸链代谢物脱下的氢原子通过多种酶和辅酶所催化的连锁反应逐步____，最终与结合生成____。由于此过程与细胞____有关，所以将此传递链称为____。

6. 蛋白质的一级结构是指多肽链中____排列顺序，它的主要化学键为____。

7. 在生理 pH 条件下，蛋白质分子中____氨酸和____氨酸残基的侧链几乎完全带负电，而____氨酸、____氨酸或____氨酸残基侧链完全荷正电（假设该蛋白质含有这些氨基酸组分）。

8. 蛋白质结构中主键称为_____键，次级键有_____、_____、_____、_____。

三. 选择题（共 20 分,每题 1 分，请选最佳答案）

1. 构成天然蛋白质的氨基酸，普遍存在（ ）

A. D-型 B. L-型 C. β -型 D. α -型

2. 加入下列试剂不会导致蛋白质变性的是（ ）

A. 尿素（脲） B. 盐酸胍 C. 十二烷基磺酸 SDS D. 硫酸铵

3. 决定 tRNA 携带氨基酸特异性的关键部位是（ ）

A.3′末端　　B.TC环　C.二氢尿嘧啶环　D.反密码子环

4. DNA复性的重要标志是（　）

A.溶解度降低　　B.溶液粘度降低　C.紫外吸收增大　D.紫外吸收降低

5.下列哪一种维生素具有可逆的氧化还原特性。

A.硫胺素　B.核黄素　C.生物素　　D.泛酸

6. 生物氧化的底物是（　）

A.无机离子　B.蛋白质　　C.核酸　　D.小分子有机物

7. ATP含有几个高能键?

A. 1个　　B. 2个　　C. 3个　　D. 4个

8．哪些组分需要用去污剂或有机溶剂处理才能从生物膜上分离下来?

A.外周蛋白　B.嵌入蛋白　C.共价结合的糖类　D.膜脂的脂肪酸部分

9. 已知细胞内外的Ca^{2+}是外高内低，当Ca^{2+}从细胞内向细胞外运输属于哪种方式?

A.简单扩散　　B.促进扩散　　C.外排作用　　D.主动运输

10. 2,4－二硝基苯酚抑制细胞的功能,可能是由于阻断下列哪一种生化作用而引起?

A.NADH脱氢酶的作用　B.电子传递过程　C.氧化磷酸化　D.三羧酸循环

11．证明化学渗透学说的实验是（　）

A.氧化磷酸化重组　　B.细胞融合　　C.冰冻蚀刻　　D.同位素标记

12. 酶的竞争性抑制剂具有下列哪种动力学效应?

A. Vm不变，Km增大　　B. Vm不变，Km减小

C. Vm增大，Km不变　　D. Vm减小，Km不变

13. 下列哪种维生素衍生出了TPP?

A.维生素B1　　B.维生素B2　　C.维生素B5　　D.生物素

14. 酶的比活力是指（　）

A.任何纯酶的活力与其粗酶的活力比　　B.每毫克蛋白的酶活力单位数

C.每毫升反应混合液的活力单位

D.以某种酶的活力作为1来表示其他酶的相对活力

15. 醛缩酶所催化的反应产物是（　）

A.G-6-P　B.1,3-二磷酸甘油酸　　C.3-磷酸甘油酸　　D.磷酸二羟丙酮

16. 下述哪个酶催化的反应不属于底物水平磷酸化反应?

A.磷酸甘油酸激酶　B.磷酸果糖激酶　C.丙酮酸激酶　D.琥珀酸辅助A合成酶

17. 糖在无氧氧化时，不可逆转的反应产物是（　）

A.乳酸　B.甘油酸－3－P　C.F－6－P　D.乙醇

18. 脂肪酸合成时,将乙酰- CoA 从线粒体转运至胞液的是（　）

A.三羧酸循环　B.乙醛酸循环　C.柠檬酸穿梭　D.磷酸甘油穿梭作用

19. 酰基载体蛋白含有（　）

A.核黄素　B.叶酸　C.泛酸　D.钴胺素

20. 脂肪酸合成酶复合物 I 释放的终产物通常是

A.油酸　B.亚麻油酸　C.硬脂酸　D.软脂酸

四. 判断是(√) 非(×)（共 20 分，每题 1 分）

1.核小体是 DNA 的四级结构的形式。

2.cAMP 是细胞内传递信息的第二信使，与转录无关。

3.用 pstI 限制性核酸内切酶切割 5′ CTGCA↓G3′ 序列产生的是 5′ 突出末端。

4.膜受体介导的信息传递途径是：激素→膜受体（激素受体复合物）→G 蛋白→酶→第二信使→蛋白激酶→酶或功能蛋白磷酸化→生物学效应。

5.巯基乙醇的作用是还原二硫键。

6.变性后的蛋白质电泳行为不会改变。

7.组氨酸侧链含有咪唑基。

8.氨基酸具有双缩脲反应。

9.重金属盐对人畜的毒性,主要是重金属离子会在人体内与功能蛋白质结合引起蛋白质变性所致。

10.苯丙氨酸疏水性比缬氨酸强。

11.病毒和噬菌体只含一种核酸，DNA 或者 RNA。

12.真核细胞的 DNA 全部定位于细胞核。

13.构成 RNA 分子中局部双螺旋的两个片段也是反向平行的。

14.复性后 DNA 分子中的两条链并不一定是变性之前的两条互补链。

15.葡萄糖的船式构象比椅式构象更稳定。

16.醛式葡萄糖变成环状后无还原性。

17.多核苷酸链内共价键断裂叫变性。

18.纤维素是由 D-葡萄糖组成。

19.PH 对酶活力的影响，主要是由于它影响酶和底物的基团解离和酶分子的稳定性。

20.测定酶活力时，底物的浓度必须大于酶的浓度。

五、思考题（共 50 分，每题 25 分）

1. 举例说明蛋白质分离纯化的方法与步骤，并阐述其原理。

2. 什么是“物质代谢”？